$V_{oc} := 4600\ V$ $I_{oc} := 0.7\ A$ $P_{oc} := 200\ W$ $V_{sc} := 5.2\ V$

$P_{sc} := 50\ W$ $S_n := 460\ (kV \cdot A)$ $f := 60\ Hz$

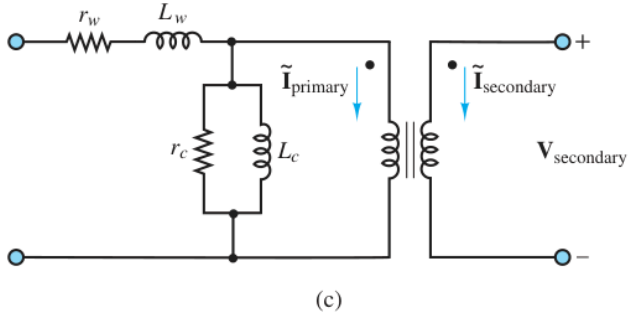
Opgaven er underviserens 7.51 (bogens 6.51) og bruger samme metode som 7.50. Strømmen ved kortslutningsprøven er ikke givet, men prøven laves ved mærkestrøm.

6.51 Use the methods outlined in Problem 6.50 and the following data to find the equivalent network of a nonideal transformer.

Open-circuit test: $\tilde{\mathbf{V}} = 4{,}600$ V rms
$\tilde{\mathbf{I}} = 0.7$ A rms
$P = 200$ W

Short-circuit test: $P = 50$ W
$\tilde{\mathbf{V}} = 5.2$ V rms

The transformer is rated at 460 kVA, and tests are performed at 60 Hz.



(c)

Figure P6.50

Mærkestrøm og vinkelfrekvens

Tomgangsprøven laves ved mærkespænding, 4600 V.
Mærkestrømmen er mærkeeffekt over mærkespænding:

$$I_{sc} := \frac{S_n}{V_{oc}} = 100\ A \qquad \omega := 2 \cdot \pi \cdot f = 376.991\ \frac{rad}{s}$$

Tomgangsprøven: r_c og L_c

$$r_c := \frac{V_{oc}^{\ 2}}{P_{oc}} = 105.8\ k\Omega \qquad Y_{oc} := \frac{I_{oc}}{V_{oc}} = \left(1.522 \cdot 10^{-4}\right)\ S \qquad G_c := \frac{1}{r_c} = \left(9.452 \cdot 10^{-6}\right)\ S$$

$$B_c := \sqrt{Y_{oc}^{\ 2} - G_c^{\ 2}} = \left(1.519 \cdot 10^{-4}\right)\ S \qquad L_c := \frac{1}{\omega \cdot B_c} = 17.465\ H$$

Non-Commercial Use Only

Kortslutningsprøven: r_w og L_w

$$r_w := \frac{P_{sc}}{I_{sc}^{\,2}} = \left(5 \cdot 10^{-3}\right)\ \Omega \qquad Z_{sc} := \frac{V_{sc}}{I_{sc}} = 0.052\ \Omega \qquad X_w := \sqrt{Z_{sc}^{\,2} - r_w^{\,2}} = 0.052\ \Omega$$

$$L_w := \frac{X_w}{\omega} = 0.137\ mH$$

$r_c = 105.8\ k\Omega$ $L_c = 17.465\ H$ $r_w = \left(5 \cdot 10^{-3}\right)\ \Omega$ $L_w = 0.137\ mH$

Til sammenligning med 7.50: r_c er stor (få tab i jernet), og r_w er lille, fordi en 460 kVA-transformer har tykke viklinger.

Non-Commercial Use Only